

Opsiyon Fiyatlama İleri Seviye Akademik Araştırma

Heston Modeli · Lévy Süreçleri · Monte Carlo · Kuantum Yaklaşımları · Convex Duality

2018–2025 · 13 Seçilmiş Makale · Matematiksel Formüller & Karşılaştırma Tablosu
Nisan 2025 · Perplexity Computer

Giriş ve Kapsam

Bu rapor, 2018–2025 yılları arasında akademik veritabanlarında (arXiv, Semantic Scholar, MDPI, PMC/Nature) yayımlanmış ileri seviye opsiyon fiyatlama makalelerini derlemektedir. Toplam **13 makale** beş ana başlık altında sunulmaktadır: Heston Modeli ve Stokastik Volatilité (4 makale), Lévy Süreçleri ve Jump-Diffusion (3 makale), Monte Carlo Simülasyonu ve Nümerik Yöntemler (3 makale), Convex Duality ve Martingal Teorisi (1 makale) ve Kuantum Mekanik Yaklaşımları (2 makale).

Her makale için özet (Türkçe), temel matematiksel formüller, yöntem açıklaması, bulgular ve avantaj/dezavantaj değerlendirmesi sunulmaktadır. Raporun sonunda 13 modeli hız, doğruluk, kalibrasyon zorluğu, volatilité tebessümü, sıçrama modellemesi, pratik kullanılabilirlik ve GPU uyumluluğu açısından karşılaştıran kapsamlı bir tablo yer almaktadır.

Metodoloji Notu: Formüller Unicode düz metin olarak gösterilmiştir (PDF'de LaTeX render desteği olmadığından). Tüm makaleler açık erişimlidir; URL'ler tıklanabilir bağlantı olarak eklenmiştir.

İçindekiler

I	Heston Modeli & Stokastik Volatilité	Makaleler 1–4
II	Lévy Süreçleri & Jump-Diffusion	Makaleler 5–7
III	Monte Carlo Simülasyonu & Nümerik Yöntemler	Makaleler 8–10
IV	Convex Duality & Martingal Teorisi	Makale 11
V	Kuantum Mekanik Yaklaşımları	Makaleler 12–13
VI	Model Karşılaştırma Tablosu	—

Heston Modeli & Stokastik Volatilite

Makale 1

Deep Calibration of the Quadratic Rough Heston Model

Rosenbaum, M. & Zhang, J. · 2021/2022 · arXiv:2107.01611

<https://arxiv.org/abs/2107.01611>

ÖZET

Kaba (rough) volatilite paradigmasında Zumbach etkisini kodlamanın doğal bir yolu olan kuadratik kaba Heston modeli ele alınmaktadır. Çok-faktörlü yaklaşım (multi-factor approximation) ve derin öğrenme yöntemleri ile etkili bir kalibrasyon prosedürü inşa edilmiştir. Model hem SPX hem de VIX zımni volatilitelerini yüksek doğrulukla yeniden üretmekte; VIX opsiyon fiyatlarını alış-satış spreadleri içinde tutmakta ve SPX ATM zımni eğimini mükemmel biçimde yakalamaktadır.

TEMEL MATEMATİKSEL FORMÜLLER

Kaba Heston SDE (fraksiyonel Brownian hareketli):
 $dV_t = \kappa * (\theta - V_t) dt + \xi * V_t^{(1/2)} dW_t^H$
Kuadratik uzantı (Zumbach etkisi):
 $\sigma_t^2 = (a + b * X_t)^2$ [X: log-fiyat süreci]
Hurst exponent $H < 1/2 \Rightarrow$ rough volatility rejimi

YÖNTEMİ

Derin öğrenme tabanlı kalibrasyon; çok-faktörlü Markov yaklaşımı. Eğitilmiş ağlar, anlık delta ve vega hesaplamaları için kullanılır.

BULGULAR

VIX opsiyonları alış-satış spreadleri içinde; SPX ATM eğimi mükemmel uyum. Kalibrasyon süresi ~100x hızlanma.

AVANTAJLAR / DEZAVANTAJLAR

+ Avantajlar	- Dezavantajlar
Zumbach etkisini modelliyor; hem SPX hem VIX eş zamanlı kalibrasyon. Hızlı hedging.	Fraksiyonel BM simülasyonu hesap yoğun; Markov yaklaşımı hata getirir.

Makale 2

Applying Deep Learning to Calibrate Stochastic Volatility Models

Sridi, A. & Bilokon, P. · 2023 · arXiv:2309.07843

<https://arxiv.org/abs/2309.07843>

ÖZET

Stokastik volatilite modelleri zımni volatilite yüzeyinin stilize olgularını yakalasa da kalibrasyon süresi pratikte ciddi bir darboğaz oluşturur. Bu çalışma, Huge & Savine'in Diferansiyel Makine

Öğrenmesi (DML) yaklaşımını Heston modeli kalibrasyonuna uygular. DML, hem öznitelikleri hem de etiket-öznitelik türevlerini öğrenerek Avrupa put opsiyonlarının fiyatlarını dramatik biçimde hızlandırır. Farklı düzenleme teknikleri karşılaştırılmış ve DML'nin klasik DL'yi geçtiği gösterilmiştir.

TEMEL MATEMATİKSEL FORMÜLLER

Heston SDE:

$$\begin{aligned}dS_t &= r \cdot S_t \, dt + \sqrt{v_t} \cdot S_t \, dW_t^1 \\dv_t &= \kappa(\theta - v_t) \, dt + \xi \sqrt{v_t} \, dW_t^2 \\&= \rho \, dt\end{aligned}$$

DML kayıp fonksiyonu:

$$L = \text{MSE}(f(x), y) + \lambda \cdot \text{MSE}(df/dx, dy/dx)$$

YÖNTEMİ

Diferansiyel Makine Öğrenmesi (DML); feedforward NN; L1/L2/dropout düzenleme. Heston analitik formülü zemin gerçeği olarak kullanılır.

BULGULAR

DML, kalibrasyon süresini klasik optimizasyon yöntemlerine kıyasla ~100-1000x kısaltır. DML saf DL'den daha az aşırı öğrenme gösterir.

AVANTAJLAR / DEZAVANTAJLAR

+ Avantajlar	- Dezavantajlar
Hız kazanımı muazzam; türev bilgisi öğrenme verimliliğini artırıyor; kod halka açık (GitHub).	Heston'a özel; egzotik opsiyonlara doğrudan genelleme zor.

Makale 3

Theoretical and Empirical Validation of Heston Model

Cao, Z. & Lin, X. · 2024 · arXiv:2409.12453

<https://arxiv.org/abs/2409.12453>

ÖZET

Heston modelinin teorik türetimi ve ampirik doğrulaması üzerine kapsamlı bir çalışma. Stokastik volatilité çerçevesinin analitik formülasyonu verilmekte; Ham Petrol WTI piyasası verileri ile Monte Carlo simülasyonu kullanılarak modelin doğruluğu test edilmektedir. Beş Heston parametresinin tahmini için makine öğrenmesi tabanlı optimizasyon yöntemleri de uygulanmaktadır.

TEMEL MATEMATİKSEL FORMÜLLER

Heston karakteristik fonksiyon:

$$\begin{aligned}\phi(u) &= \exp\{ i \cdot u \cdot \ln(S_0) + i \cdot u \cdot r \cdot T \\&+ (\kappa \cdot \theta / \xi^2) \cdot [(\kappa - \rho \cdot \xi \cdot i \cdot u - d) \cdot T \\&- 2 \cdot \ln((1 - g \cdot e^{(-d \cdot T)}) / (1 - g))] \} \\d &= \sqrt{(\kappa - \rho \cdot \xi \cdot i \cdot u)^2 + \xi^2 \cdot (i \cdot u + u^2)} \\g &= (\kappa - \rho \cdot \xi \cdot i \cdot u - d) / (\kappa - \rho \cdot \xi \cdot i \cdot u + d) \\&\text{Call fiyatı (Fourier inversiyonu):} \\C &= S_0 \cdot P_1 - K \cdot e^{(-rT)} \cdot P_2\end{aligned}$$

YÖNTEMİ

Kapalı form Fourier inversiyonu + Monte Carlo doğrulama + ML parametre optimizasyonu (gradient descent, genetic algorithm).

BULGULAR

Heston modeli BS'e göre volatilité tebessümünü çok daha iyi yakalar; WTI verilerinde anlamlı iyileşme gözlemlendi.

AVANTAJLAR / DEZAVANTAJLAR

+ Avantajlar	– Dezavantajlar
Yarı-analitik formül mevcut; kalibrasyon ML ile hızlandırılabilir.	Beş parametre kalibrasyonu lokal minimumlara düşme riski; enerji piyasasına özgü.

Makale 4

Deep Curve-dependent PDEs for Affine Rough Volatility

Jacquier, A. & Oumgari, M. · 2019/2023 · arXiv:1906.02551

<https://arxiv.org/abs/1906.02551>

ÖZET

Afin kaba stokastik volatilité modellerinde opsiyon değerlendirme için derin öğrenme tabanlı yeni bir algoritma tanıtılmaktadır. Fiyatlama fonksiyonu, sürecin tüm yolu yerine ileri eğrilere bağımlı bir PDE (CPDE) çözümü olarak ele alınır. Derin öğrenme tabanlı sayısal şema geliştirilmiş ve klasik Monte Carlo'ya güçlü bir alternatif olduğu gösterilmiştir.

TEMEL MATEMATİKSEL FORMÜLLER

Volterra integral denklemi (kaba volatilité):
$$V_t = V_0 + \int_0^t K(t-s) \kappa(\theta - V_s) ds + \int_0^t K(t-s) \xi \sqrt{V_s} dW_s$$
$$K(t) = t^{(H - 1/2)} / \Gamma(H + 1/2) \text{ (fraksiyonel kernel)}$$
CPDE:
$$\partial_t u + F[u, \text{forward_curves}] = 0$$
(derin ağ ile her zaman adımında çözülür)

YÖNTEMİ

Curve-dependent PDE formulasyonu; her zaman adımı için derin artık ağ (residual NN). İleri eğri parametrisasyonu ile Markov'a indirgeme.

BULGULAR

Derin öğrenme şeması Monte Carlo'ya kıyasla 10-50x hızlanma sağlar. Kaba volatilité modellerinde uygulanabilir ilk verimli nümerik algoritma.

AVANTAJLAR / DEZAVANTAJLAR

+ Avantajlar	– Dezavantajlar
Kaba volatilité için pratik fiyatlama; MC'den hızlı; düşük boyutlu parametre uzayı.	Yalnızca Avrupalı opsiyonlar; yüksek boyutlu varlık sepetlerine genelleme sınırlı.

Lévy Süreçleri & Jump-Diffusion

Makale 5

Option Pricing in Time-Changed Lévy Models with Compound Poisson Jumps

Ano, K. & Ivanov, R.V. · 2018 · *Modern Stochastics: Theory and Applications*,
doi:10.15559/18-VMSTA124

<https://www.vmsta.org/journal/VMSTA/article/136/file/pdf>

ÖZET

Politik veya ekonomik şokların neden olduğu ani büyük fiyat düşüşlerini temsil eden bileşik Poisson sıçramalarının varlığında, zaman-değişimli Lévy modellerinde Avrupa tipi opsiyon fiyatlama problemi ele alınmaktadır. Varyans-gama ve normal-ters Gauss modelleri çerçevesinde, yabancı para birimi cinsinden ekstra varlık üzerindeki dijital opsiyonlar için kapalı form fiyat formülleri türetilmektedir.

TEMEL MATEMATİKSEL FORMÜLLER

Hisse log-getirisi dinamiği:

$$H_t = \mu \cdot t + \beta \cdot \text{vartheta}_t + \sigma \cdot B_{\{\text{vartheta}_t\}} - Z_t$$

$$Z_t = \sum_{l=0}^{N_t} x_l \text{ (bileşik Poisson atlama)}$$

Varyans-Gamma (VG) alt-ordinatör yoğunluğu:

$$f(\gamma_t, x) = b(a \cdot t) x^{(a \cdot t - 1)} e^{-bx} / \Gamma(a \cdot t)$$

NIG alt-ordinatör:

$$\kappa_t(\phi, a) = \inf\{s \geq 0 : B_s + a \cdot s \geq \phi \cdot t\}$$

Dijital opsiyon fiyatı:

$$DC = e^{-rT} E[S^3_T \cdot S^2_T \cdot I(S^1_T \geq K)]$$

YÖNTEMİ

Martingale ölçüm değişimi (Esscher dönüşümü); gamma ve ters-Gauss alt-ordinatörleri; hipergeometrik ve Appell fonksiyonları ile kapalı form türetim.

BULGULAR

VG ve NIG modelleri için kapalı form çözüm. Poisson kuyruk olasılıklarıyla etkili sayısal sınır. Çoklu varlık bağımlılığı ele alındı.

AVANTAJLAR / DEZAVANTAJLAR

+ Avantajlar	– Dezavantajlar
Kapalı form çözüm; ani sıçramaları doğrudan modelliyor; çoklu varlık bağımlılığı.	Fourier yöntemi dijital opsiyonlarda geçersiz; ampirik kalibrasyon örneği yok.

Makale 6

A Deep Implicit-Explicit Minimizing Movement Method for Option Pricing in Jump-Diffusion Models

Georgoulis, E.H.; Papapantoleon, A.; Smaragdakis, C. · 2024 · arXiv:2401.06740

<https://arxiv.org/abs/2401.06740>

ÖZET

Sıçrama-difüzyon dinamiklerine göre değişen varlıklar üzerindeki Avrupa sepet opsiyonlarını fiyatlamak için yeni bir derin öğrenme yaklaşımı geliştirilmiştir. Fiyatlama problemi kısmi integral-diferansiyel denklem (PIDE) olarak formüle edilmiş; örtülü-açık minimizing movement zaman adımlama yaklaşımıyla yaklaşık çözüm elde edilmiştir. Merton sıçrama-difüzyon modeli üzerinde kapsamlı sayısal deneyler sunulmuştur.

TEMEL MATEMATİKSEL FORMÜLLER

Merton PIDE:

$$\begin{aligned} & \text{partial}_t u + (1/2) * \sigma^2 * S^2 * \text{partial}_{SS} u \\ & + (r - \lambda * \kappa_J) * S * \text{partial}_S u - r * u \\ & + \lambda * \int_{-\infty}^{\infty} [u(S * e^y) - u(S)] * \nu(dy) = 0 \end{aligned}$$

Lévy ölçümü (log-normal atlamalar):

$$\nu(dy) = (1/\sqrt{2\pi} * \delta) \exp(-(y - \mu_J)^2 / (2 * \delta^2)) dy$$

Implicit-explicit zaman adımı:

$$(u^{n+1} - u^n) / \tau + L_{\text{diff}}[u^{n+1}] + L_{\text{int}}[u^n] = 0$$

YÖNTEMI

Derin artık ağlar (ANN) her zaman adımında; seyrek-ızgara Gauss-Hermite kuadratörü; ANN tabanlı yüksek boyutlu özel amaçlı kuadratür kuralı.

BULGULAR

Derin BSDE çözücüsü ve Galerkin yöntemiyle karşılaştırıldığında üstün veya eşit performans. Yüksek boyutlu sepet opsiyonlarında ölçeklenebilir.

AVANTAJLAR / DEZAVANTAJLAR

+ Avantajlar	- Dezavantajlar
Yüksek boyuta ölçeklenebilir; PIDE'nin asimptotik özelliklerini koruyor.	Eğitim süresi hesap yoğun; Merton sıçramalarına özgü varsayımlar.

Makale 7

Option Pricing by Willow Tree Method for Generalized Hyperbolic Lévy Processes

Kang, C.; Wu, H.; Zhou, Z. · 2023 · Journal of Mathematics, doi:10.1155/2023/9996556

<https://downloads.hindawi.com/journals/jmath/2023/9996556.pdf>

ÖZET

Genelleştirilmiş hiperbolik (GH) Lévy süreçleri için söğüt ağacı (willow tree) yöntemi geliştirilmektedir. Johnson eğrisi ile WT inşasında iyileştirme yapılmakta; Avrupa opsiyonlarındaki fiyatlama hatasının yalnızca zaman bölüntüsüne bağlı olduğu gösterilmektedir. Sayısal deneyler GH-WT'nin stabilite ve doğruluk avantajlarını doğrulamaktadır.

TEMEL MATEMATİKSEL FORMÜLLER

GH karakteristik fonksiyonu:

$$\phi_{GH}(u) = \exp\{i*u*\mu + (\alpha^2 - \beta^2)^{(\lambda/2)} / (\alpha^2 - (\beta + i*u)^2)^{(\lambda/2)} * K_{\lambda}(\delta*\sqrt{\alpha^2 - (\beta + i*u)^2}) / K_{\lambda}(\delta*\sqrt{\alpha^2 - \beta^2})\}$$

 WT gecis matrisi:

$$p_{ij} = P(X_{t+dt} \in I_j | X_t = x_i)$$

 (moment eşleşimi ile belirlenir)

YÖNTEMI

Söğüt ağacı geçiş olasılıklarının GH Lévy ölçümüne göre moment eşleşmesiyle belirlenmesi. Johnson eğrisi ile normal dönüşüm.

BULGULAR

GH-Lévy Willow Tree yöntemi FFT tabanlı yöntemlere kıyasla benzer doğrulukta ancak daha kararlı sonuçlar üretir.

AVANTAJLAR / DEZAVANTAJLAR

+ Avantajlar	- Dezavantajlar
VG, NIG, HYP dahil tüm GH alt-ailelerine uygulanabilir; Lévy ölçümü momentleri gereksiz.	Sadece Avrupa tipi opsiyonlar için; yüksek boyuta genelleme sınırlı.

Monte Carlo Simülasyonu & Nümerik Yöntemler

Makale 8

Deep Weighted Monte Carlo: A Hybrid Option Pricing Framework Using Neural Networks

Kunsági-Máté, S.; Fáth, G.; Csabai, I.; Molnár-Sáska, G. · 2022 · arXiv:2208.14038

<https://arxiv.org/abs/2208.14038>

ÖZET

Varyasyonel Otokodlayıcı (VAE) ile yüksek boyutlu zımnı volatilité yüzeylerini düşük boyutlu gizli uzaya sıkıştırma ve Ağırlıklı Monte Carlo (WMC) kombinasyonuna dayalı dinamik fiyatlandırma çerçevesi önerilmektedir. Sinir ağı, gizli uzaydan doğrudan path ağırlıklarını hesaplar; bu sayede hem vanilya hem de egzotik opsiyonlar idealize volatilité yüzeyi üzerinden fiyatlanabilir.

TEMEL MATEMATİKSEL FORMÜLLER

Ağırlıklı beklenti:

$$C = E^Q[e^{(-rT)} \text{Payoff}(S_T)]$$

$$\approx (1/N) \sum_{i=1}^N w_i * e^{(-rT)} * \text{Payoff}(S_T^i)$$

 Path ağırlıkları (Radon-Nikodym):

$$w_i = dQ/dP(\omega_i)$$

 VAE gizli uzayı -> 'weight assigner' NN -> $\{w_i\}$

YÖNTEMI

VAE ile vol yüzeyi kodlama; Brown dinamiklerinden MC path üretimi; ağırlık atayıcı ağ eğitimi. Gürültü temizleme + gizli uzay boyutu indirgeme.

BULGULAR

WMC + VAE çerçevesi egzotik opsiyonlar için göreceli değer sinyalleri üretiyor. Klasik WMC'ye kıyasla anlamlı doğruluk artışı.

AVANTAJLAR / DEZAVANTAJLAR

+ Avantajlar	– Dezavantajlar
Egzotik opsiyonlar dahil çok yönlü; vol yüzeyi gürültüsünü siliyor; trader sinyalleri.	VAE eğitimi ve WMC entegrasyonu hesaplama yoğun; dinamik modelin yorumu zor.

Makale 9

Stacked Monte Carlo for Option Pricing

Jacquier, A.; Malone, E.R.; Oumgari, M. · 2019 · arXiv:1903.10795

<https://arxiv.org/abs/1903.10795>

ÖZET

Kontrol varyatı öğrenen yığılmış (stacked) Monte Carlo versiyonu opsiyon fiyatlamasına uygulanmaktadır. Havacılık hesaplamaları için geliştirilen bu basit teknik, güncel makine öğrenmesi fikirlerine uygun biçimde MC çizimlerini belirlenmiş bir fonksiyonla yaklaşık olarak öğrenir. Sabit ve stokastik volatilité modellerinde Avrupa ve Asya opsiyon değerlemesinde verimlilik gösterilmektedir.

TEMEL MATEMATİKSEL FORMÜLLER

Klasik MC tahmincisi:

$$\hat{C} = (1/N) \sum_{i=1}^N e^{-rT} * g(S_T^i)$$
 Kontrol varyat ile:

$$\hat{C}_{CV} = \hat{C} - \beta * (\hat{C}_{CV} - E[CV])$$

$$\beta^* = \text{Cov}(g, CV) / \text{Var}(CV) \text{ [optimal katsayı]}$$
 Yığılmış (stacked) varyant:

$$CV_{\text{learned}}(x) = \text{argmin}_f E[(g(x) - f(x))^2]$$

YÖNTEMİ

Kontrol varyatını ML ile öğrenme (stacking). Belirlenmiş fonksiyon sınıflarından en iyi uyumu bulma. Varyans indirgeme için β^* tahmini.

BULGULAR

Sabit ve stokastik volatilité modellerinde hem Avrupa hem Asya call opsiyonlarında belirgin MC varyans indirgeme. Basit uygulama.

AVANTAJLAR / DEZAVANTAJLAR

+ Avantajlar	– Dezavantajlar
Minimal ek hesaplama; ML kontrol varyatı doğal uyum; stokastik vol uyumlu.	Kontrol varyatı seçimi/öğrenmesi model bağımlı; asimptotik garanti sınırlı.

Makale 10**Variance and Dimension Reduction Monte Carlo Method for Pricing European Multi-Asset Options with Stochastic Volatilities**

Xu, X. & Liang, Y. · 2019 · Sustainability, doi:10.3390/SU11030815

<https://www.mdpi.com/2071-1050/11/3/815>

ÖZET

Stokastik volatiliteli çok varlıklı Avrupa opsiyonları için Monte Carlo simülasyonunda hem varyans hem de boyut indirgeme yöntemi sunulmaktadır. Koşullu MC (CMC) fiyatlama formülü boyut ve varyansı aynı anda indirger; martingal kontrol varyatı (CV) ek indirgeme sağlar. Korelasyon katsayılarına duyarlılık kapsamlı test edilmiştir.

TEMEL MATEMATİKSEL FORMÜLLER

```
Stokastik vol modeli (çok varlıklı):  
dS_i = mu_i * S_i dt + sigma_i(t) * S_i dW_i  
sigma_i(t): CIR / Heston süreci  
CMC fiyatı:  
C = E[E[e^(-rT) * g(S_T) | sigma_path]]  
Martingal CV:  
hat_C_MCV = hat_C - beta * (hat_M - 0)  
hat_M = e^(-rT) * S_T - S_0 [martingal]
```

YÖNTEMİ

Koşullu Monte Carlo; martingal gösterimi teoreminden elde edilen CV; volatilité parametrelerine göre CV seçimi optimizasyonu.

BULGULAR

Kombine yaklaşım, korelasyon katsayılarından bağımsız güçlü varyans indirgeme sağlar. Yüksek boyutlu çok-varlıklı opsiyonlarda etkili.

AVANTAJLAR / DEZAVANTAJLAR

+ Avantajlar	– Dezavantajlar
Stokastik vol ile uyumlu; boyut ve varyansı birlikte indirger; portföy opsiyonlarına uygulanabilir.	CMC analitik bütünleştirme gerektiriyor; her model için ayrı türetim.

Convex Duality & Martingal Teorisi**Makale 11****Stochastic Calculus for Option Pricing with Convex Duality, Logistic Model, and Numerical Examination**

Cao, Z. · 2024 · arXiv:2408.05672

<https://arxiv.org/abs/2408.05672>

ÖZET

Finansal matematiğin tarihsel gelişimini ve teorik yapısını inceleyen bu tez, Stokastik Hesabı iki modelde sergilemektedir: Binom Varlık Fiyatlandırma Modeli ve Sürekli Zaman Modelleri. Carr & Torricelli'nin 'Konveks Duality in Continuous Option Pricing Models' çalışmasındaki önerileri Monte Carlo simülasyonu ve makine öğrenmesi ile sınanmaktadır. Lojistik ve Bachelier modelleri karşılaştırmalı olarak analiz edilmektedir.

TEMEL MATEMATİKSEL FORMÜLLER

Konveks dualite (Carr-Torricelli):
 $C(K) = \sup_{Q \in \mathcal{M}} E^Q[e^{(-rT)}(S_T - K)^+]$
Dual problem:
 $P(K) = \inf_{V: V(v) \geq \text{Payoff}} V_0(v)$
Bachelier modeli:
 $dS_t = \sigma dw_t$ (aritmetik Brownian hareket)
Lojistik model:
 $S_t \sim \text{Logistic}(\mu, s)$ [agir kuyruklu dagilim]

YÖNTEMI

Monte Carlo simülasyonu ile Carr-Torricelli önermelerinin doğrulanması. ML algoritmaları ile model karşılaştırması. Konveks optimizasyon perspektifi.

BULGULAR

Konveks dualite çerçevesi Bachelier ve Lojistik modeller için tutarlı fiyatlama sağlar. MC simülasyonu teorik önerileri doğrular.

AVANTAJLAR / DEZAVANTAJLAR

+ Avantajlar	– Dezavantajlar
Model bağımsız fiyatlama sınırları; süperhedging dualitesi; teorik sağlamlık.	Uygulamalı kalibrasyon için ek adımlar gerekli; tez formatında kapsamlı test yok.

Kuantum Mekanik Yaklaşımları

Makale 12

Efficient Hamiltonian Simulation for Solving Option Price Dynamics

Gonzalez-Conde, J.; Rodríguez-Rozas, Á.; Solano, E.; Sanz, M. · 2021/2024 · Phys. Rev. Research 5, 043220 · arXiv:2101.04023

<https://arxiv.org/abs/2101.04023>

ÖZET

Black-Scholes denklemini kuantum bilgisayarda çözmek için dijital kuantum algoritması sunulmaktadır. BS denklemi Schrödinger denklemine eşleştirilerek Hamiltonian simülasyon teknikleri (Quantum Signal Processing) kullanılmaktadır. Hermityen olmayan Hamiltonian yalnızca bir ek yardımcı qubit ile genişletilmiş Hilbert uzayına gömülmektedir. 9 qubit ile hata toleranslı kuantum bilgisayarda klasik algoritmalarla karşılaştırılabilir doğruluk elde edilmektedir.

TEMEL MATEMATİKSEL FORMÜLLER

BS->Schrodinger eslestirmesi:
$$\partial_t V + (1/2)\sigma^2 S^2 \partial_{SS} V + rS \partial_S V - rV = 0$$

Degisken donusumu ile:
$$i \partial_t |\psi\rangle = H |\psi\rangle$$

$$H = -(\sigma^2/2) p^2 + i(\sigma^2/2 - r)p + rI$$

(p: momentum operatoru)
Yardimci qubit gomme:
$$H_{\text{tilde}} = [[0, H], [H, 0]]$$
 (Hermityen)
P(basari) > 60% (9 qubit ile)

YÖNTEMI

BS denkleminin Schrödinger formuna dönüştürülmesi; Quantum Signal Processing (QSP); Hilbert uzayı genişletme; periyodik sınır koşulları.

BULGULAR

9 qubit hata toleranslı kuantum bilgisayarda klasik sayısal algoritmalarla kıyaslanabilir doğruluk. Başarı olasılığı %60 üzerinde.

AVANTAJLAR / DEZAVANTAJLAR

+ Avantajlar	- Dezavantajlar
MC örneklemesinden farklı olarak dinamikleri doğrudan çözüyor; kuantum hız avantajı potansiyeli.	Yalnızca sabit vol/faiz BS; mevcut NISQ donanımında gerçekleştirilebilirlik sınırlı; 9 qubit gerektiriyor.

Makale 13

Quantum Computational Finance for Martingale Asset Pricing in Incomplete Markets

Luongo, A.; Cheng, B.; Rebentrost, P.; Bosch, S.; Lloyd, S. · 2024 · Scientific Reports 14:18941 · PMC11327356

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11327356/>

ÖZET

Eksik piyasalarda türev fiyatlaması lineer cebir çerçevesinde formüle edilmekte; mevcut varlık fiyatlarından martingale ölçümü 'bootstrapping' ile çıkarılmaktadır. Kuantum sıfır-toplam oyun algoritması, kuantum simpleks algoritması ve kuantum lineer sistemler çözücüsü (HHL) gibi kuantum teknikleri uygulanmaktadır. BSM modeli ile prototip sayısal deneyler sunulmaktadır.

TEMEL MATEMATİKSEL FORMÜLLER

Tek-donemli piyasa modeli:
$$S q = P_i$$
 (martingale kisinin matris formu)

q : martingal ölçüm, P_i : fiyat vektörü
 Fiyat aralık LP:
 $P_{i\{D,max\}} = \max_{\{q \in Q\}} D^T q$
 $P_{i\{D,min\}} = \min_{\{q \in Q\}} D^T q$
 Kuantum sıfır-toplam algoritma maliyeti:
 $O(N + K / \epsilon^3)$ [ϵ : hata]
 HHL (tamamlanmış piyasa):
 $O(\kappa(S) * \mu(S) / \epsilon)$

YÖNTEMİ

LP + Farkas lemması ile no-arbitrage; kuantum lineer programlama; kuantum simpleks; HHL (Harrow-Hassidim-Lloyd) algoritması. BSM ile sayısal doğrulama.

BULGULAR

Eksik piyasalarda fiyat aralığı LP ile belirleniyor. HHL ile üstel hızlanma potansiyeli (iyi koşullu matrisler için). BSM fiyatı aralık içinde doğrulandı.

AVANTAJLAR / DEZAVANTAJLAR

+ Avantajlar	– Dezavantajlar
Eksik piyasalar dahil genel çerçeve; martingal ölçümü bootstrapping ile bulunuyor; çoklu kuantum algoritma seçeneği.	Tek dönem; QRAM gereklilikleri pratik uygulamayı kısıtlıyor; $\kappa(S)$ büyükse hız avantajı azalıyor.

VI — Model Karşılaştırma Tablosu

Aşağıdaki tablo 13 yaklaşımı temel kriterler açısından karşılaştırmaktadır. (*) Kapalı form / FFT. (**) Eğitim sonrası hızlı inference. (***) Teorik kuantum üstünlüğü; mevcut donanımda pratik değil.

Model / Yaklaşım	Yıl	Hız	Doğruluk	Kalibrasyon	Vol Smil	Sıçrama	Pratiklik	GPU
Heston (Klas.)	1993 +	Hızlı*	İyi	Orta	Evet	Hayır	Yüksek	Hayır
Rough Heston (DL Kalib.)	2021	Çok Hızlı**	Çok İyi	Çok Hızlı	Evet	Hayır	Yüksek	Evet
DML Heston Kalib.	2023	Çok Hızlı**	İyi	Çok Hızlı	Evet	Hayır	Yüksek	Evet
Kaba Heston CPDE	2023	Hızlı**	İyi	Orta	Evet	Hayır	Orta	Evet
Lévy (VG/NIG+Poisson)	2018	Orta	İyi	Zor	Evet	Evet	Orta	Hayır
PIDE + Derin Öğr.	2024	Orta**	Çok İyi	Orta	Evet	Evet	Orta	Evet
GH-Willow Tree	2023	Hızlı	İyi	Orta	Evet	Evet	Yüksek	Hayır
Deep WMC + VAE	2022	Orta**	İyi	Hızlı	Evet	Kısmi	Orta	Evet
Stacked MC	2019	Hızlı**	İyi	Orta	Kısmi	Kısmi	Yüksek	Kısmi
Çok-Varlık CMC+CV	2019	Orta**	Çok İyi	Orta	Evet	Hayır	Orta	Kısmi
Convex Duality	2024	Orta	Teorik	Zor	Evet	Kısmi	Düşük	Hayır
Kuantum (BS→Schrödinger)	2024	Teorik***	İyi	Yok	Hayır	Hayır	Çok Düşük	N/A
Kuantum LP (Eksik Piyasa)	2024	Teorik***	İyi	Bootstrapping	Kısmi	Kısmi	Çok Düşük	N/A

Renk

Kodları:

■ Heston/Stokastik Vol

■ Lévy/Jump-Diffusion

■ Monte Carlo

■ Convex Dual.

■ Kuantum

Kaynakça — Tüm Makale URL'leri

[1] Rosenbaum, M. & Zhang, J. (2021/2022). *Deep Calibration of the Quadratic Rough Heston Model*. <https://arxiv.org/abs/2107.01611>

[2] Sridi, A. & Bilokon, P. (2023). *Applying Deep Learning to Calibrate Stochastic Volatility Models*. <https://arxiv.org/abs/2309.07843>

[3] Cao, Z. & Lin, X. (2024). *Theoretical and Empirical Validation of Heston Model*. <https://arxiv.org/abs/2409.12453>

- [4] Jacquier, A. & Oumgari, M. (2019/2023). *Deep Curve-dependent PDEs for Affine Rough Volatility*. <https://arxiv.org/abs/1906.02551>
- [5] Ano, K. & Ivanov, R.V. (2018). *Option Pricing in Time-Changed Lévy Models with Compound Poisson Jumps*. <https://www.vmsta.org/journal/VMSTA/article/136/file/pdf>
- [6] Georgoulis, E.H.; Papapantoleon, A.; Smaragdakis, C. (2024). *A Deep Implicit-Explicit Minimizing Movement Method for Option Pricing in Jump-Diffusion Models*. <https://arxiv.org/abs/2401.06740>
- [7] Kang, C.; Wu, H.; Zhou, Z. (2023). *Option Pricing by Willow Tree Method for Generalized Hyperbolic Lévy Processes*. <https://downloads.hindawi.com/journals/jmath/2023/9996556.pdf>
- [8] Kunsági-Máté, S.; Fáth, G.; Csabai, I.; Molnár-Sáska, G. (2022). *Deep Weighted Monte Carlo: A Hybrid Option Pricing Framework Using Neural Networks*. <https://arxiv.org/abs/2208.14038>
- [9] Jacquier, A.; Malone, E.R.; Oumgari, M. (2019). *Stacked Monte Carlo for Option Pricing*. <https://arxiv.org/abs/1903.10795>
- [10] Xu, X. & Liang, Y. (2019). *Variance and Dimension Reduction Monte Carlo Method for Pricing European Multi-Asset Options with Stochastic Volatilities*. <https://www.mdpi.com/2071-1050/11/3/815>
- [11] Cao, Z. (2024). *Stochastic Calculus for Option Pricing with Convex Duality, Logistic Model, and Numerical Examination*. <https://arxiv.org/abs/2408.05672>
- [12] Gonzalez-Conde, J.; Rodríguez-Rozas, Á.; Solano, E.; Sanz, M. (2021/2024). *Efficient Hamiltonian Simulation for Solving Option Price Dynamics*. <https://arxiv.org/abs/2101.04023>
- [13] Luongo, A.; Cheng, B.; Rebentrost, P.; Bosch, S.; Lloyd, S. (2024). *Quantum Computational Finance for Martingale Asset Pricing in Incomplete Markets*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11327356/>